

Conversación requisitos y casos de uso:

Notas

Nora: Estas son las notas de una entrevista para recoger los requisitos de una aplicación de una biblioteca. Teniendo en cuenta las notas, saca los requisitos. Notas reunión: Una aplicación para gestionar las reservas, préstamos y devoluciones de una biblioteca. En la aplicación va a haber 3 tipos de usuario: administradores, profesores y alumnos. Dentro de administradores habrá administradores generales y administradores de la biblioteca. El profesorado y los alumnos van a poder usar la aplicación para reservar o cancelar la reserva de libros. Los administradores de la biblioteca son los encargados de incluir en el programa que un libro ha sido prestado o devuelto, ya que se va a hacer de forma presencial en la biblioteca. Cada usuario tendrá la opción de ver un listado con los libros reservados y otro listado con los libros prestados. Los usuarios también podrán buscar un libro y ver si está disponible o no para hacer la reserva. Solo se podrá hacer la reserva si el libro está libre. El número de días que se puede coger prestado un libro va a ser configurable, y cada tipo de usuario tendrá la opción de configurarlo, es decir, puede que los profesores puedan reservar un libro para 15 días y los estudiantes 7 días. En la aplicación también se podrá renovar el préstamo cuando pasen los días configurados. Va a ser una aplicación web. No hay política de cobertura de test unitarios. Tendrá asociados pruebas del sistema automatizados que servirán para validar que se cumplen los requisitos. Para los datos de los usuarios se usará la base de datos de la universidad, para la autenticación y saber qué tipo de usuario es (alumno, profesor, administrador). El usuario hará el login en la universidad y con eso se recuperarán los datos. En los datos de los libros va a haber obras y ejemplares. Los datos que va a tener cada obra son: Fecha Obra (título) Escritor Código (Id) Reservas que se han hecho Indicador de libro de referencia (Si es un libro de referencia es posible que no se permita prestarlo) Indicador si es prestable o no. Ejemplares número de ejemplares que tienen que estar en la biblioteca como mínimo. Cada ejemplar tendrá la información de si está prestado o no.

ChatGPT:

Aquí tienes **los requisitos** derivados de las notas de la reunión, organizados de forma clara en **requisitos funcionales, no funcionales, de datos, de usuarios y restricciones**.

Requisitos de la aplicación de gestión de biblioteca

1. Requisitos funcionales

1.1. Gestión de usuarios y autenticación

1. El sistema debe permitir el acceso mediante el **login de la universidad**.
2. El sistema debe recuperar automáticamente desde la base de datos de la universidad:
 - a. Identidad del usuario.
 - b. Tipo de usuario: **alumno, profesor, administrador general, administrador de biblioteca**.
3. El sistema debe adaptar la interfaz y permisos según el tipo de usuario.

1.2. Funcionalidades para profesores y alumnos

4. El sistema debe permitir **buscar libros** (por título, autor, código, etc.).
5. El sistema debe mostrar si un libro está **disponible** o no.
6. El sistema debe permitir **realizar reservas** únicamente si el libro está libre.
7. El sistema debe permitir **cancelar reservas**.
8. El sistema debe mostrar al usuario:
 - a. Listado de libros que ha reservado.
 - b. Listado de libros que tiene actualmente prestados.
9. El sistema debe permitir **renovar un préstamo** una vez cumplido el periodo inicial.
10. El sistema debe aplicar **periodos de préstamo configurables por tipo de usuario** (por ejemplo, profesores 15 días, alumnos 7 días).

1.3. Funcionalidades para administradores de biblioteca

11. Los administradores de biblioteca deben poder **registrar la entrega (préstamo)** de un ejemplar.
12. Los administradores de biblioteca deben poder **registrar la devolución** de un ejemplar.
13. Estos registros serán **presenciales**, pero introducidos en la aplicación por el administrador de biblioteca.

1.4. Funcionalidades para administradores generales

14. Deben poder configurar:
 - Duración del préstamo para cada tipo de usuario.
 - El número mínimo de ejemplares que deben estar siempre en biblioteca.
15. Deben poder consultar estadísticas:
 - Número de reservas por obra.
 - Ejemplares disponibles/prestados.

1.5. Gestión de obras y ejemplares

16. El sistema debe almacenar y mostrar la información de cada **obra**:
 - Fecha
 - Título
 - Escritor
 - Código (ID)
 - Número de reservas realizadas
 - Indicador de libro de referencia
 - Indicador de prestable/no prestable
 - Número mínimo de ejemplares obligatorios en biblioteca
 - Lista de ejemplares
17. El sistema debe almacenar y mostrar la información de cada **ejemplar**:
 - Estado: prestado / disponible
18. El sistema debe impedir el préstamo de:
 - Libros de referencia.

- Libros marcados como no prestables.
19. El sistema debe permitir que un usuario reserve solo si:
- Existe al menos un ejemplar disponible.
 - No supera el número máximo de ejemplares mínimos de biblioteca.

2. Requisitos no funcionales

20. La aplicación debe ser una **aplicación web** accesible desde un navegador.
21. Debe integrarse con la **base de datos de usuarios de la universidad**.
22. Debe existir un conjunto de **pruebas automatizadas de sistema** para validar el cumplimiento de los requisitos.
23. No se exige política de cobertura de tests unitarios.
24. La interfaz debe ser accesible para los tres tipos de usuario (administrador, profesor, alumno).

3. Requisitos de interoperabilidad y datos

25. La información de usuarios debe obtenerse mediante **integración con el sistema de autenticación de la universidad**.
26. La aplicación debe usar la base de datos universitaria para:
- a. Recuperar identidad.
 - b. Recuperar tipo de usuario.
27. La aplicación debe almacenar internamente los datos de:
- a. Obras.
 - b. Ejemplares.
 - c. Reservas.
 - d. Préstamos y renovaciones.

4. Restricciones funcionales

28. Un usuario no puede prestar un libro directamente desde la web; solo reserva.

29. Solo los administradores de biblioteca pueden marcar un libro como prestado o devuelto.
30. Un libro solo puede ser reservado si está libre.
31. Un libro solo puede ser renovado una vez cumplido el periodo configurado.
32. Libros de referencia no pueden ser prestados (si así se configura).

Si quieres, puedo convertir esto a:

- **Historias de usuario**
- **Diagrama de casos de uso**
- **Especificación formal (IEEE 830)**
- **Modelo entidad-relación**
- **Lista priorizada de requisitos (MoSCoW)**

Solo dímelo 😊

Nora:

Conviértelo en una especificación formal. *(He pedido esto porque los requisitos me han parecido que están bien y en un formato estandarizado creo que estaría mejor)*

Chatgpt:

Aquí tienes la **Especificación de Requisitos del Sistema (ERS)** en formato **formal**, siguiendo la estructura estándar IEEE-830 (propósito, alcance, requisitos funcionales, no funcionales, interfaces, restricciones, etc.).

Si deseas, puedo generarla en PDF o ampliarla con diagramas.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (ERS)

Sistema de Gestión de Reservas y Préstamos de Biblioteca – Universidad

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define de forma completa y precisa los requisitos funcionales, no funcionales, de datos, de usuarios y las restricciones del sistema de gestión de biblioteca. Su objetivo es servir como referencia para el desarrollo, validación y mantenimiento de la aplicación web.

1.2 Alcance

El sistema permitirá gestionar reservas, préstamos y devoluciones de libros. Permitirá el acceso a alumnos, profesores, administradores generales y administradores de biblioteca, con funcionalidades específicas para cada tipo de usuario.

La aplicación será web y se integrará con la base de datos de la universidad para autenticación y gestión de perfiles de usuario.

1.3 Definiciones

- **Obra:** Registro bibliográfico del libro (autor, título, ID, etc.).
- **Ejemplar:** Copia física de una obra.
- **Reserva:** Solicitud de un libro para recoger posteriormente.
- **Préstamo:** Entrega presencial de un ejemplar a un usuario.
- **Administrador general:** Gestiona configuraciones globales.
- **Administrador de biblioteca:** Gestiona préstamos y devoluciones.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema operará como una aplicación web integrada con los servicios de autenticación universitarios. Accederá a dos fuentes de datos principales:

- Base de datos de la universidad (usuarios).
- Base de datos de biblioteca (obras, ejemplares, reservas y préstamos).

2.2 Usuarios del sistema

- **Alumno:** Puede buscar, reservar, cancelar reservas, ver reservas y ver préstamos, renovar préstamos.
- **Profesor:** Igual que alumno, pero con periodos de préstamo configurables.
- **Administrador general:** Configura políticas de préstamo y parámetros globales.
- **Administrador de biblioteca:** Registra préstamos y devoluciones de manera presencial.

2.3 Suposiciones

- Los usuarios disponen de credenciales universitarias activas.
- Los préstamos se realizan siempre de forma presencial.
- La disponibilidad de un libro depende del estado de sus ejemplares.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

3.1.1 Autenticación y gestión de permisos

RF1. El sistema debe permitir el acceso mediante el sistema de autenticación de la universidad.

RF2. El sistema debe obtener automáticamente el tipo de usuario desde la base de datos universitaria.

RF3. El sistema debe bloquear cualquier operación no permitida según el rol del usuario.

3.1.2 Gestión de búsqueda y consulta

RF4. El sistema debe permitir buscar obras mediante título, escritor o código.

RF5. El sistema debe mostrar la disponibilidad de una obra según el estado de sus ejemplares.

RF6. El sistema debe mostrar al usuario dos listados:

- RF6.1. Obras reservadas.
- RF6.2. Obras prestadas.

3.1.3 Gestión de reservas (alumnos y profesores)

RF7. El sistema debe permitir realizar reservas solo si existe algún ejemplar disponible.

RF8. El sistema debe impedir reservas de libros marcados como no prestables.

RF9. El sistema debe permitir cancelar reservas activas.

RF10. El sistema debe registrar el número total de reservas por obra.

3.1.4 Gestión de préstamos y devoluciones (administrador de biblioteca)

RF11. El sistema debe permitir registrar la entrega de un ejemplar como préstamo.

RF12. El sistema debe verificar que la obra sea prestable.

RF13. El sistema debe impedir el préstamo de libros de referencia.

RF14. El sistema debe permitir registrar devoluciones.

RF15. El administrador debe poder consultar el estado de cada ejemplar.

3.1.5 Renovación de préstamos

RF16. El sistema debe permitir renovar préstamos una vez cumplido el periodo inicial.

RF17. La renovación debe respetar las restricciones configuradas por tipo de usuario.

3.1.6 Configuración del sistema (administrador general)

RF18. El sistema debe permitir configurar la duración del préstamo por tipo de usuario.

RF19. El sistema debe permitir configurar el número mínimo de ejemplares que deben permanecer en la biblioteca.

RF20. El sistema debe permitir consultar estadísticas relacionadas con reservas y préstamos.

3.2 Requisitos de datos

3.2.1 Datos de obras

Cada obra debe contener:

- RD1. Fecha.
- RD2. Título.
- RD3. Escritor.
- RD4. Código de obra (ID).
- RD5. Número total de reservas realizadas.
- RD6. Indicador de libro de referencia.
- RD7. Indicador de prestable/no prestable.
- RD8. Número mínimo de ejemplares necesarios en biblioteca.

3.2.2 Datos de ejemplares

Cada ejemplar debe contener:

- RD9. Identificador de ejemplar.
- RD10. Estado: prestado / disponible.

3.2.3 Datos de usuarios

- RD11. Identidad del usuario (recuperada de la base de datos universitaria).
- RD12. Tipo de usuario.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Rendimiento

RNF1. El sistema debe permitir realizar búsquedas en menos de 2 segundos bajo carga normal.

3.3.2 Seguridad

RNF2. El sistema debe usar el mecanismo de autenticación oficial de la universidad.

RNF3. El sistema debe respetar los permisos según el rol.

3.3.3 Fiabilidad

RNF4. El sistema debe mantener un registro coherente del estado de reservas y préstamos.

RNF5. Debe proteger la integridad de los datos durante transacciones simultáneas.

3.3.4 Usabilidad

RNF6. La interfaz debe ser accesible y adaptarse al perfil del usuario.

3.3.5 Pruebas

RNF7. El sistema debe contar con pruebas automatizadas de sistema que validen cada requisito funcional.

RNF8. No se exige cobertura mínima de pruebas unitarias.

3.3.6 Plataforma

RNF9. El sistema debe implementarse como una aplicación web accesible desde navegador.

4. Restricciones del sistema

RC1. Los préstamos solo pueden registrarse presencialmente por administradores de biblioteca.

RC2. Los usuarios solo pueden reservar libros con ejemplares libres.

RC3. Los libros de referencia no pueden ser prestados.

RC4. La duración de los préstamos debe depender del tipo de usuario.

RC5. El sistema debe integrarse obligatoriamente con la base de datos de la universidad.

5. Criterios de aceptación

CA1. El sistema debe permitir reservar únicamente cuando un ejemplar esté disponible.

CA2. El sistema debe impedir el préstamo de libros de referencia o marcados como no prestables.

CA3. La renovación debe extender el préstamo según las reglas configuradas.

CA4. Cada operación debe reflejarse correctamente en el historial del usuario.

Si quieres, puedo generar:

✦ **Diagrama de casos de uso**

✦ **Modelo entidad-relación**

✦ **Historias de usuario (formato ágil)**

✦ **Un documento PDF completo listo para entregar**

Dime qué formato necesitas.

Nora:

Ahora haz casos de uso. *(Creo que los requisitos están bien así que paso a la segunda parte)*

ChatGPT:

Te dejo los **casos de uso** del sistema, primero en forma de **listado** y luego con la **descripción detallada** de los más importantes (formato típico: nombre, actor, precondiciones, flujo, etc.). Están alineados con la especificación que ya hicimos.

1 Listado de casos de uso

CU01. Iniciar sesión en el sistema

CU02. Buscar obra

CU03. Consultar disponibilidad de una obra

CU04. Consultar reservas propias

CU05. Consultar préstamos propios

CU06. Reservar obra

CU07. Cancelar reserva

CU08. Renovar préstamo

CU09. Registrar préstamo (presencial)

CU10. Registrar devolución (presencial)

CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario

CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca

CU13. Consultar estadísticas de uso (reservas/préstamos)

2 Detalle de casos de uso

✓ CU01. Iniciar sesión en el sistema

- **Actor principal:** Cualquier usuario (Alumno, Profesor, Administrador general, Administrador de biblioteca)
- **Descripción:** El usuario accede a la aplicación web y se autentica usando el sistema de login de la universidad.
- **Precondiciones:**
 - El usuario dispone de credenciales válidas de la universidad.
- **Postcondiciones:**
 - El usuario queda autenticado.
 - El sistema conoce su tipo de usuario (rol).
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la URL de la aplicación.
 - El sistema redirige al formulario de login de la universidad (SSO, por ejemplo).
 - El usuario introduce credenciales.
 - El sistema de la universidad valida las credenciales.
 - El sistema de biblioteca recibe la confirmación y el tipo de usuario.
 - El sistema muestra la página de inicio correspondiente al rol.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. Credenciales incorrectas → El sistema muestra mensaje de error y no permite el acceso.

✓ CU02. Buscar obra

- **Actor principal:** Alumno, Profesor, Administrador (cualquier tipo)
- **Descripción:** El usuario realiza una búsqueda de obras en el catálogo.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión (CU01).

- **Postcondiciones:**
 - Se muestra un listado de obras que coinciden con los criterios.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la opción “Buscar obras”.
 - El usuario introduce uno o más criterios (título, escritor, código).
 - El usuario confirma la búsqueda.
 - El sistema consulta el catálogo de obras.
 - El sistema muestra el listado de obras encontradas.
- **Flujos alternativos:**
 - 5a. No se encuentra ninguna obra → El sistema muestra listado vacío y un mensaje informativo.

CU03. Consultar disponibilidad de una obra

- **Actor principal:** Alumno, Profesor, Administrador
- **Descripción:** El usuario consulta si una obra tiene ejemplares disponibles para reserva/préstamo.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha realizado una búsqueda (CU02) o ha accedido al detalle de una obra.
- **Postcondiciones:**
 - El usuario visualiza el estado de disponibilidad de la obra.
- **Flujo principal:**
 - El usuario selecciona una obra del listado de búsqueda.
 - El sistema muestra los datos de la obra.
 - El sistema calcula y muestra:
 - Número total de ejemplares.
 - Número de ejemplares prestados.
 - Número de ejemplares disponibles.
 - Indicador de si es de referencia y/o prestable.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. Todos los ejemplares están prestados → Se indica que no hay ejemplares disponibles para reserva.

CU04. Consultar reservas propias

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario ve el listado de las obras que tiene reservadas.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - Se muestra un listado de reservas activas del usuario.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la opción “Mis reservas”.
 - El sistema obtiene todas las reservas activas asociadas al usuario.
 - El sistema muestra el listado de reservas (obra, fecha reserva, estado, etc.).

CU05. Consultar préstamos propios

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario ve los libros que tiene actualmente prestados.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - Se muestra un listado de préstamos activos del usuario.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la opción “Mis préstamos”.
 - El sistema obtiene todos los préstamos activos del usuario.
 - El sistema muestra el listado (obra, ejemplar, fecha de préstamo, fecha de vencimiento, etc.).

CU06. Reservar obra

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario realiza una reserva sobre una obra disponible.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión.
 - El usuario ha consultado disponibilidad de una obra (CU03).

- **Postcondiciones:**
 - Se crea una nueva reserva asociada al usuario y a la obra.
 - El número total de reservas de la obra se actualiza.
- **Flujo principal:**
 - El usuario selecciona una obra disponible.
 - El usuario pulsa la opción “Reservar”.
 - El sistema comprueba:
 - Que la obra es prestable.
 - Que no es libro de referencia si así se ha configurado.
 - Que hay al menos un ejemplar disponible (respetando el mínimo de ejemplares en biblioteca).
 - El sistema registra la reserva.
 - El sistema muestra confirmación de la reserva.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. No hay ejemplares disponibles → El sistema muestra mensaje de error y no crea la reserva.
 - 3b. La obra está marcada como no prestable o de referencia (no prestable) → El sistema informa que no se puede reservar.

CU07. Cancelar reserva

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario cancela una reserva activa.
- **Precondiciones:**
 - El usuario tiene al menos una reserva activa.
- **Postcondiciones:**
 - La reserva pasa a estado “cancelada” o se elimina según la política.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a “Mis reservas”.
 - El usuario selecciona una reserva activa.
 - El usuario pulsa “Cancelar reserva”.
 - El sistema solicita confirmación.
 - El usuario confirma.
 - El sistema marca la reserva como cancelada.
- **Flujos alternativos:**
 - 5a. El usuario no confirma → La operación se cancela sin cambios.

CU08. Renovar préstamo

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario renueva un préstamo cuando llega la fecha de vencimiento y se permite la renovación.
- **Precondiciones:**
 - El usuario tiene al menos un préstamo activo.
 - Se ha alcanzado o está próximo el vencimiento según reglas del sistema.
- **Postcondiciones:**
 - La fecha de devolución del préstamo se extiende según configuración para el tipo de usuario.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a “Mis préstamos”.
 - El usuario selecciona el préstamo a renovar.
 - El usuario pulsa “Renovar”.
 - El sistema comprueba que:
 - El préstamo es renovable (según tipo de usuario y reglas).
 - El sistema recalcula la nueva fecha de vencimiento.
 - El sistema actualiza el préstamo y muestra confirmación.
- **Flujos alternativos:**
 - 4a. El préstamo no puede renovarse (p. ej., ya renovado el máximo) → El sistema muestra mensaje de error.

CU09. Registrar préstamo (presencial)

- **Actor principal:** Administrador de biblioteca
- **Descripción:** El administrador registra el préstamo de un ejemplar a un usuario que viene físicamente a la biblioteca.
- **Precondiciones:**
 - El usuario está dado de alta en la base de datos de la universidad.
 - El ejemplar está disponible.
- **Postcondiciones:**
 - El ejemplar pasa a estado “prestado”.
 - Se crea un registro de préstamo asociado al usuario, ejemplar y fechas.

- **Flujo principal:**
 - El administrador accede al módulo de “Préstamos”.
 - El administrador busca al usuario (por ID, nombre, etc.).
 - El administrador selecciona la obra y el ejemplar.
 - El sistema comprueba:
 - Que la obra es prestable.
 - Que no es libro de referencia que no permita préstamo.
 - Que el ejemplar está disponible.
 - El sistema calcula la fecha de devolución según el tipo de usuario.
 - El administrador confirma el préstamo.
 - El sistema registra el préstamo y cambia el estado del ejemplar a “prestado”.
- **Flujos alternativos:**
 - 4a. La obra no es prestable o es de referencia no prestable → El sistema no permite registrar el préstamo.
 - 4b. El ejemplar ya está prestado → El sistema muestra error.

CU10. Registrar devolución (presencial)

- **Actor principal:** Administrador de biblioteca
- **Descripción:** El administrador registra la devolución de un ejemplar por parte de un usuario.
- **Precondiciones:**
 - Existe un préstamo activo para ese ejemplar.
- **Postcondiciones:**
 - El ejemplar pasa a estado “disponible”.
 - El préstamo pasa a estado “devuelto” o equivalente.
- **Flujo principal:**
 - El administrador accede al módulo de “Devoluciones”.
 - El administrador identifica el ejemplar (código de barras, ID, etc.).
 - El sistema localiza el préstamo activo asociado.
 - El administrador confirma la devolución.
 - El sistema actualiza el estado del préstamo a devuelto.
 - El sistema cambia el estado del ejemplar a “disponible”.

CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario

- **Actor principal:** Administrador general
- **Descripción:** El administrador general define cuántos días dura un préstamo para cada tipo de usuario (alumno, profesor, etc.).
- **Precondiciones:**
 - El administrador general ha iniciado sesión con su rol.
- **Postcondiciones:**
 - Se actualizan los parámetros de duración de préstamo por tipo de usuario.
- **Flujo principal:**
 - El administrador general accede a “Configuración de préstamos”.
 - El sistema muestra los tipos de usuario y sus duraciones actuales.
 - El administrador modifica los valores (ej. alumnos: 7 días, profesores: 15 días).
 - El administrador guarda los cambios.
 - El sistema almacena la nueva configuración.

CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca

- **Actor principal:** Administrador general
- **Descripción:** Define cuántos ejemplares de una obra deben permanecer siempre en la biblioteca.
- **Precondiciones:**
 - El administrador general ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - El sistema utilizará estos valores al validar reservas y préstamos.
- **Flujo principal:**
 - El administrador accede al módulo de “Configuración de obras”.
 - Selecciona una obra.
 - Introduce o modifica el “número mínimo de ejemplares en biblioteca”.
 - El sistema guarda el valor.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. El valor no es válido (negativo, etc.) → El sistema muestra error y no guarda.

☑ CU13. Consultar estadísticas de uso

- **Actor principal:** Administrador general (y opcionalmente administrador de biblioteca)
- **Descripción:** Consulta estadísticas de reservas y préstamos.
- **Precondiciones:**
 - El administrador ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - Se muestran datos agregados de uso del sistema.
- **Flujo principal:**
 - El administrador accede a “Estadísticas”.
 - El sistema permite seleccionar filtros (rango de fechas, tipo de usuario, etc.).
 - El administrador aplica los filtros.
 - El sistema calcula:
 - Número de reservas por obra.
 - Número de préstamos por obra.
 - Ejemplares disponibles vs prestados, etc.
 - El sistema muestra los resultados.

Si quieres, en el siguiente paso puedo:

- Convertir estos casos de uso en **diagrama UML de casos de uso** (te lo describo o te doy el código en PlantUML / Mermaid).
- O generar una **plantilla en Word/Markdown** de documento de casos de uso listo para entregar.

Nora:

Convierte estos casos de uso en diagramas de casos de uso (*Me parece que los casos de uso están bien, pero no hay diagramas*)

ChatGPT:

Te los convierto a **diagramas de casos de uso UML** usando sintaxis de **PlantUML** y también uno en **Mermaid**, por si lo necesitas para documentación o herramientas distintas.

Tú solo tienes que copiar el código en un renderizador de PlantUML/Mermaid y te saldrá el diagrama.

1. Diagrama general (todos los actores y casos de uso) – PlantUML

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

actor "Alumno" as Alumno
actor "Profesor" as Profesor
actor "Administrador general" as AdminGen
actor "Administrador de biblioteca" as AdminBib
actor "Sistema de autenticación\nUniversidad" as SSO

rectangle "Sistema de Biblioteca" {

    usecase "CU01 Iniciar sesión" as CU01
    usecase "CU02 Buscar obra" as CU02
    usecase "CU03 Consultar\ndisponibilidad de obra" as CU03
    usecase "CU04 Consultar\nreservas propias" as CU04
    usecase "CU05 Consultar\npréstamos propios" as CU05
    usecase "CU06 Reservar obra" as CU06
    usecase "CU07 Cancelar reserva" as CU07
    usecase "CU08 Renovar préstamo" as CU08

    usecase "CU09 Registrar préstamo\n(presencial)" as CU09
    usecase "CU10 Registrar devolución\n(presencial)" as CU10

    usecase "CU11 Configurar duración\nde préstamo por tipo de usuario"
as CU11
    usecase "CU12 Configurar nº mínimo\nde ejemplares en biblioteca" as
CU12
    usecase "CU13 Consultar estadísticas\nde uso" as CU13
}
```

' Relaciones de actores con casos de uso

Alumno --> CU01

Profesor --> CU01

AdminGen --> CU01

AdminBib --> CU01

Alumno --> CU02

Alumno --> CU03

Alumno --> CU04

Alumno --> CU05

Alumno --> CU06

Alumno --> CU07

Alumno --> CU08

Profesor --> CU02

Profesor --> CU03

Profesor --> CU04

Profesor --> CU05

Profesor --> CU06

Profesor --> CU07

Profesor --> CU08

AdminBib --> CU02

AdminBib --> CU03

AdminBib --> CU09

AdminBib --> CU10

AdminGen --> CU02

AdminGen --> CU03

AdminGen --> CU11

AdminGen --> CU12

AdminGen --> CU13

' Sistema de autenticación externo

SSO --> CU01

' Relaciones include / extend

CU06 .> CU03 : <<include>>

```
CU08 .> CU05 : <<include>>
CU09 .> CU03 : <<include>>
CU04 .> CU02 : <<include>>
CU05 .> CU02 : <<include>>
```

```
@enduml
```

2. Diagrama centrado en Alumno/Profesor – PlantUML

```
@startuml
```

```
left to right direction
```

```
actor "Alumno" as Alumno
```

```
actor "Profesor" as Profesor
```

```
rectangle "Sistema de Biblioteca" {
    usecase "CU01 Iniciar sesión" as CU01
    usecase "CU02 Buscar obra" as CU02
    usecase "CU03 Consultar\ndisponibilidad de obra" as CU03
    usecase "CU04 Consultar\nreservas propias" as CU04
    usecase "CU05 Consultar\npréstamos propios" as CU05
    usecase "CU06 Reservar obra" as CU06
    usecase "CU07 Cancelar reserva" as CU07
    usecase "CU08 Renovar préstamo" as CU08
}
```

```
Alumno --> CU01
```

```
Profesor --> CU01
```

```
Alumno --> CU02
```

```
Alumno --> CU03
```

```
Alumno --> CU04
```

```
Alumno --> CU05
```

```
Alumno --> CU06
```

```
Alumno --> CU07
```

```
Alumno --> CU08
```



```
Profesor --> CU02
Profesor --> CU03
Profesor --> CU04
Profesor --> CU05
Profesor --> CU06
Profesor --> CU07
Profesor --> CU08
```

```
CU06 .> CU03 : <<include>>
CU04 .> CU02 : <<include>>
CU05 .> CU02 : <<include>>
CU08 .> CU05 : <<include>>
```

```
@endum1
```

3. Diagrama de administración – PlantUML

```
@startuml
```

```
left to right direction
```

```
actor "Administrador de biblioteca" as AdminBib
```

```
actor "Administrador general" as AdminGen
```

```
rectangle "Sistema de Biblioteca" {
```

```
    usecase "CU01 Iniciar sesión" as CU01
```

```
    usecase "CU02 Buscar obra" as CU02
```

```
    usecase "CU03 Consultar\ndisponibilidad de obra" as CU03
```

```
    usecase "CU09 Registrar préstamo\n(presencial)" as CU09
```

```
    usecase "CU10 Registrar devolución\n(presencial)" as CU10
```

```
    usecase "CU11 Configurar duración\nde préstamo por tipo de usuario"
as CU11
```

```
    usecase "CU12 Configurar nº mínimo\nde ejemplares en biblioteca" as
CU12
```

```
    usecase "CU13 Consultar estadísticas\nde uso" as CU13
}
```

```
AdminBib --> CU01
AdminBib --> CU02
AdminBib --> CU03
AdminBib --> CU09
AdminBib --> CU10
```

```
AdminGen --> CU01
AdminGen --> CU02
AdminGen --> CU03
AdminGen --> CU11
AdminGen --> CU12
AdminGen --> CU13
```

```
CU09 .> CU03 : <<include>>
```

```
@endum1
```

4. Versión alternativa en Mermaid (por si la necesitas)

```
graph LR
    subgraph Sistema_de_Biblioteca
        CU01[CU01 Iniciar sesión]
        CU02[CU02 Buscar obra]
        CU03[CU03 Consultar disponibilidad de obra]
        CU04[CU04 Consultar reservas propias]
        CU05[CU05 Consultar préstamos propios]
        CU06[CU06 Reservar obra]
        CU07[CU07 Cancelar reserva]
        CU08[CU08 Renovar préstamo]
        CU09[CU09 Registrar préstamo (presencial)]
        CU10[CU10 Registrar devolución (presencial)]
        CU11[CU11 Configurar duración de préstamo]
        CU12[CU12 Configurar nº mínimo de ejemplares]
```

```
CU13[CU13 Consultar estadísticas]
end
```

```
Alumno((Alumno)) --> CU01
Alumno --> CU02
Alumno --> CU03
Alumno --> CU04
Alumno --> CU05
Alumno --> CU06
Alumno --> CU07
Alumno --> CU08
```

```
Profesor((Profesor)) --> CU01
Profesor --> CU02
Profesor --> CU03
Profesor --> CU04
Profesor --> CU05
Profesor --> CU06
Profesor --> CU07
Profesor --> CU08
```

```
AdminBib((Administrador\nbiblioteca)) --> CU01
AdminBib --> CU02
AdminBib --> CU03
AdminBib --> CU09
AdminBib --> CU10
```

```
AdminGen((Administrador\ngeneral)) --> CU01
AdminGen --> CU02
AdminGen --> CU03
AdminGen --> CU11
AdminGen --> CU12
AdminGen --> CU13
```

Si me dices en qué formato vas a entregar (Word, PDF, Latex, etc.), puedo adaptarte los diagramas (por ejemplo, generarte código PlantUML listo para incrustar en un documento técnico o incluso el texto para el informe explicando cada diagrama).

Nora: No quiero el código para generar los diagramas, quiero ver los diagramas sin usar ninguna herramienta. *(No tengo ni PlantUML ni Mermaid así que quiero que me muestre los diagramas),*

ChatGPT:

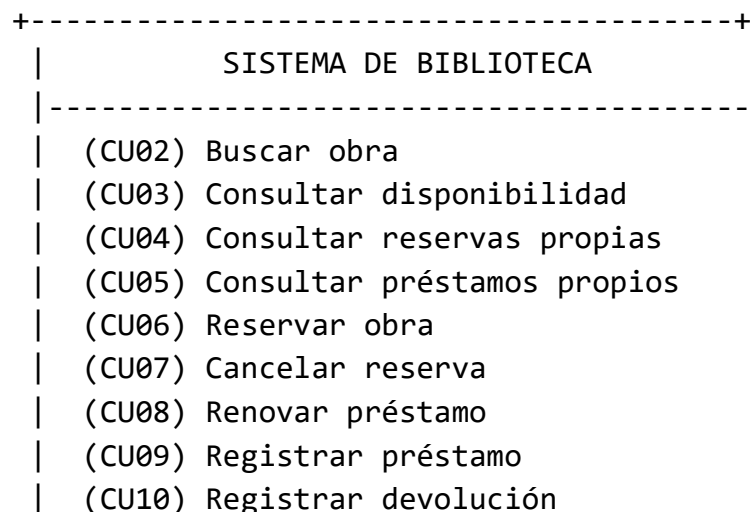
Perfecto. Aquí tienes los **diagramas de casos de uso dibujados directamente, en ASCII**, sin necesidad de ninguna herramienta externa.

He preparado **tres diagramas**:

- 1** Diagrama general
- 2** Diagrama para alumnos/profesores
- 3** Diagrama para administradores

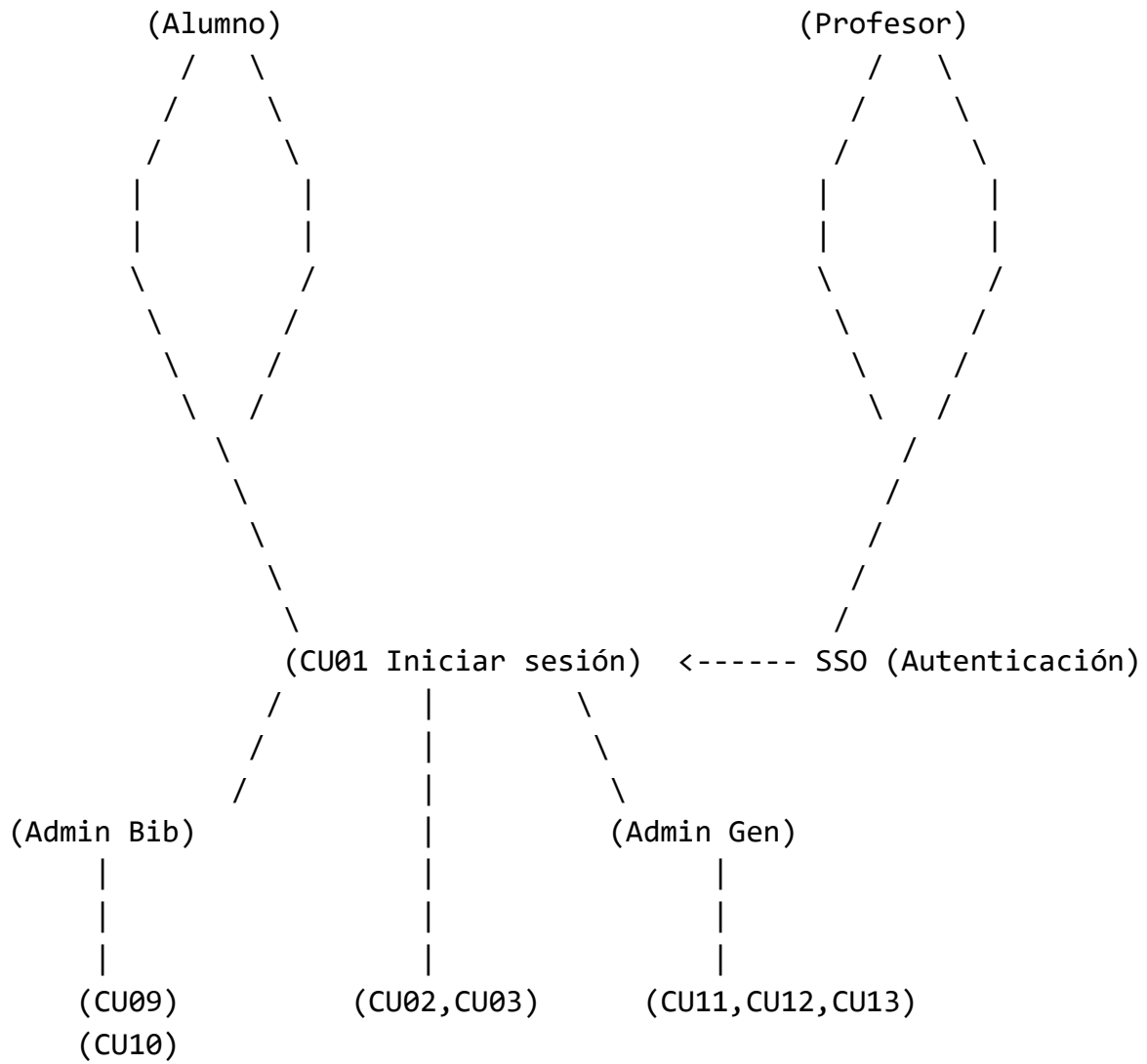
Si luego quieres unirlos o simplificarlos, puedo hacerlo.

1. DIAGRAMA GENERAL – TODOS LOS ACTORES

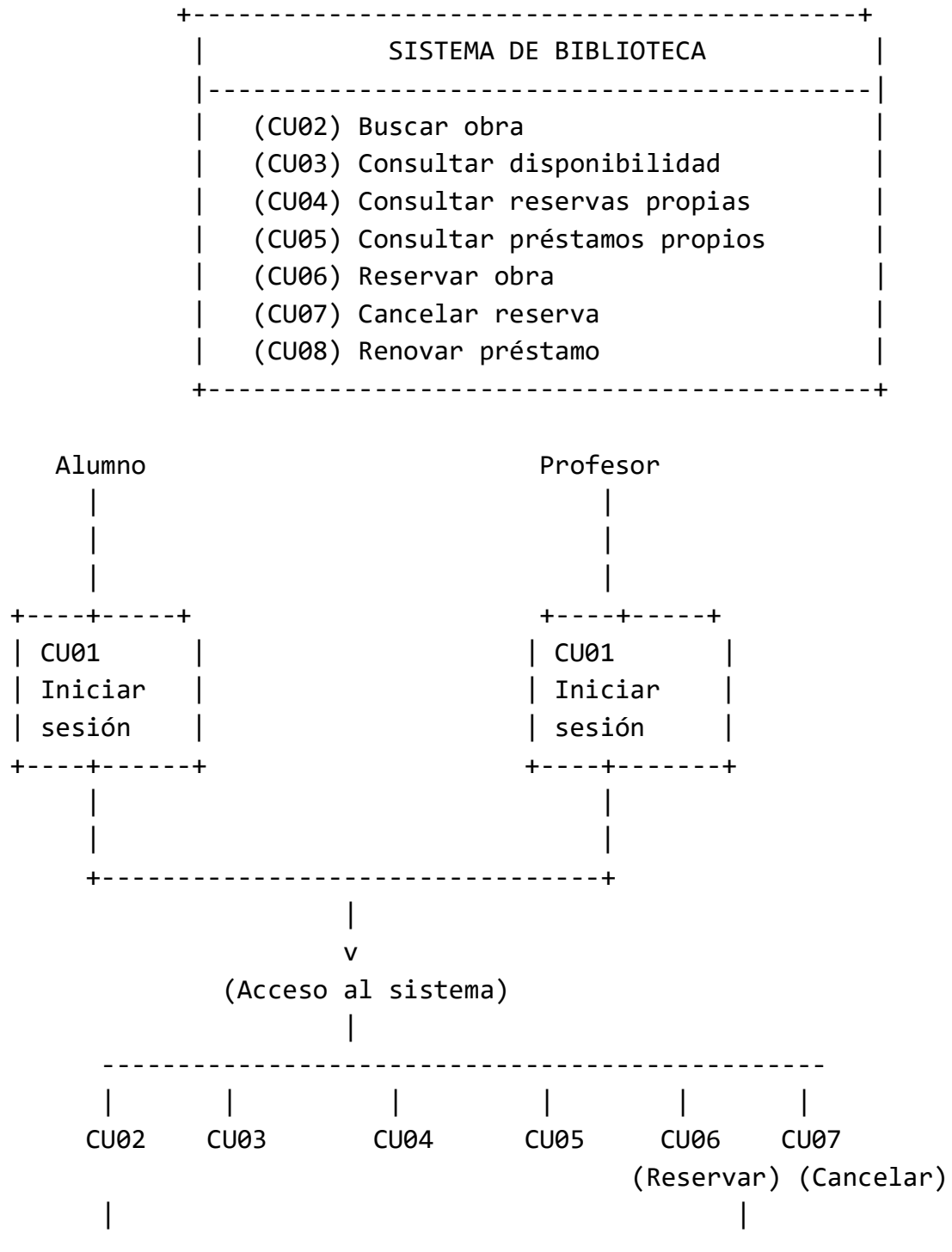


(CU11) Configurar duración préstamo
(CU12) Configurar mínimo ejemplares
(CU13) Consultar estadísticas

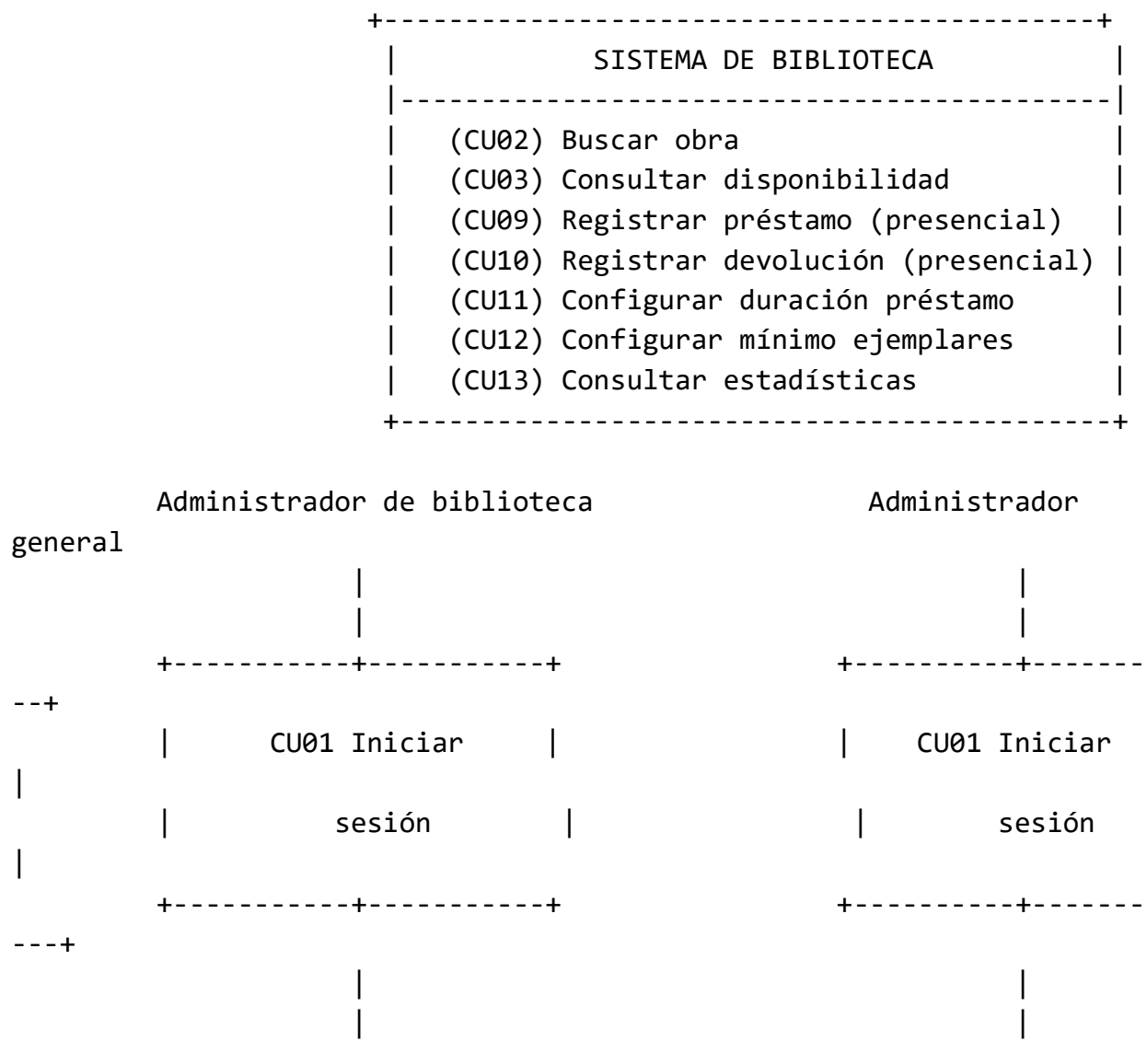
+-----+

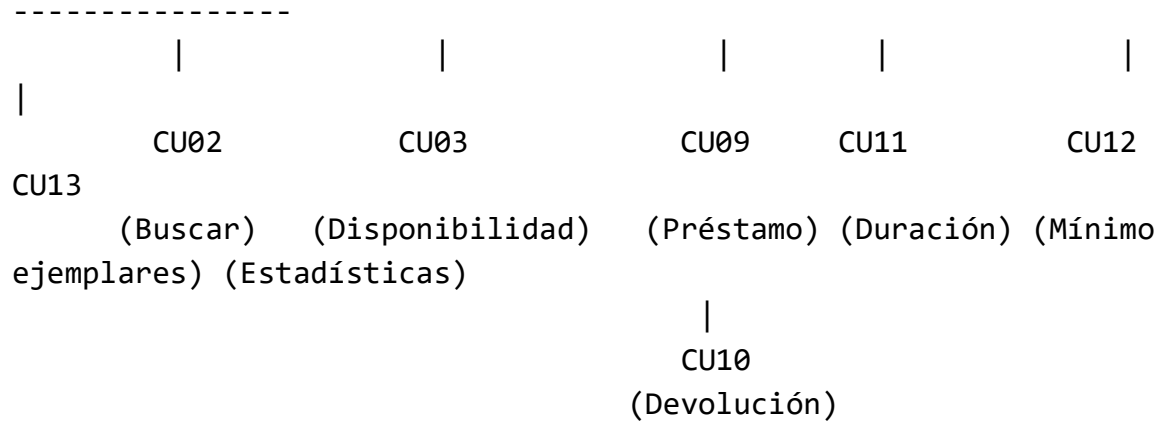


2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO – ALUMNO Y PROFESOR



3. DIAGRAMA – ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA Y ADMINISTRADOR GENERAL





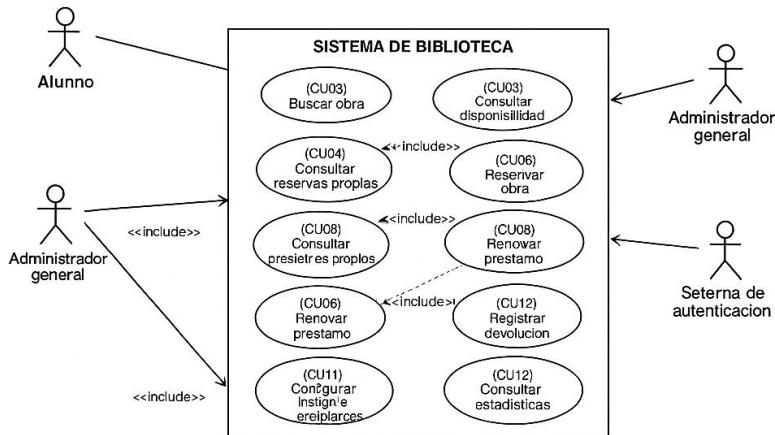
¿Quieres que convierta estos diagramas en una versión más visual aún (por ejemplo hecha a mano y convertida a imagen)?

Puedo recrearlos como diagramas dibujados directamente en formato imagen (sin herramientas automáticas).

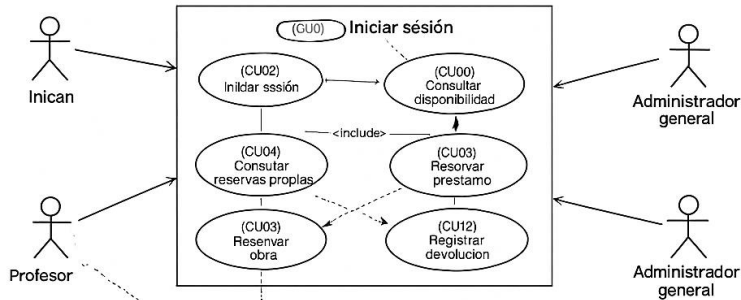
Nora: Si (Me gusta más con diagramas, me parece que se ve mejor)

Chatgpt:

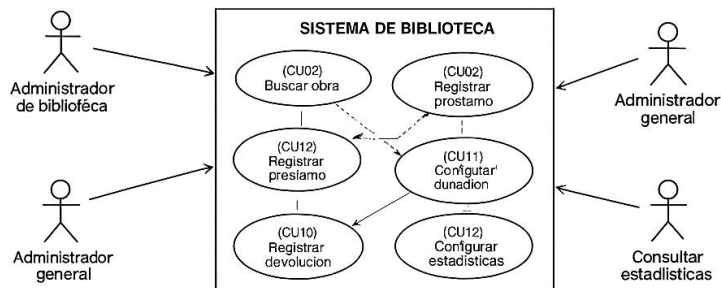
1. DIAGRAMA GENERAL – TODOS LOS ACTORES



2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO – ALUMNO Y PROFESOR



3. DIAGRAMA – ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA Y ADMINISTRADOR



Nora: Los códigos de cada caso de uso que has puesto en el listado y los códigos en la diagramas dibujadas no corresponden. Corrígelo para que el documento sea consistente.

CU01. Iniciar sesión en el sistema

CU02. Buscar obra

CU03. Consultar disponibilidad de una obra

CU04. Consultar reservas propias

CU05. Consultar préstamos propios

CU06. Reservar obra

CU07. Cancelar reserva

CU08. Renovar préstamo

CU09. Registrar préstamo (presencial)

CU10. Registrar devolución (presencial)

CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario

CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca

CU13. Consultar estadísticas de uso (reservas/préstamos) *(Me he dado cuenta que los codgios y nombres de los casos de uso no corresponden con el listado anterior)*

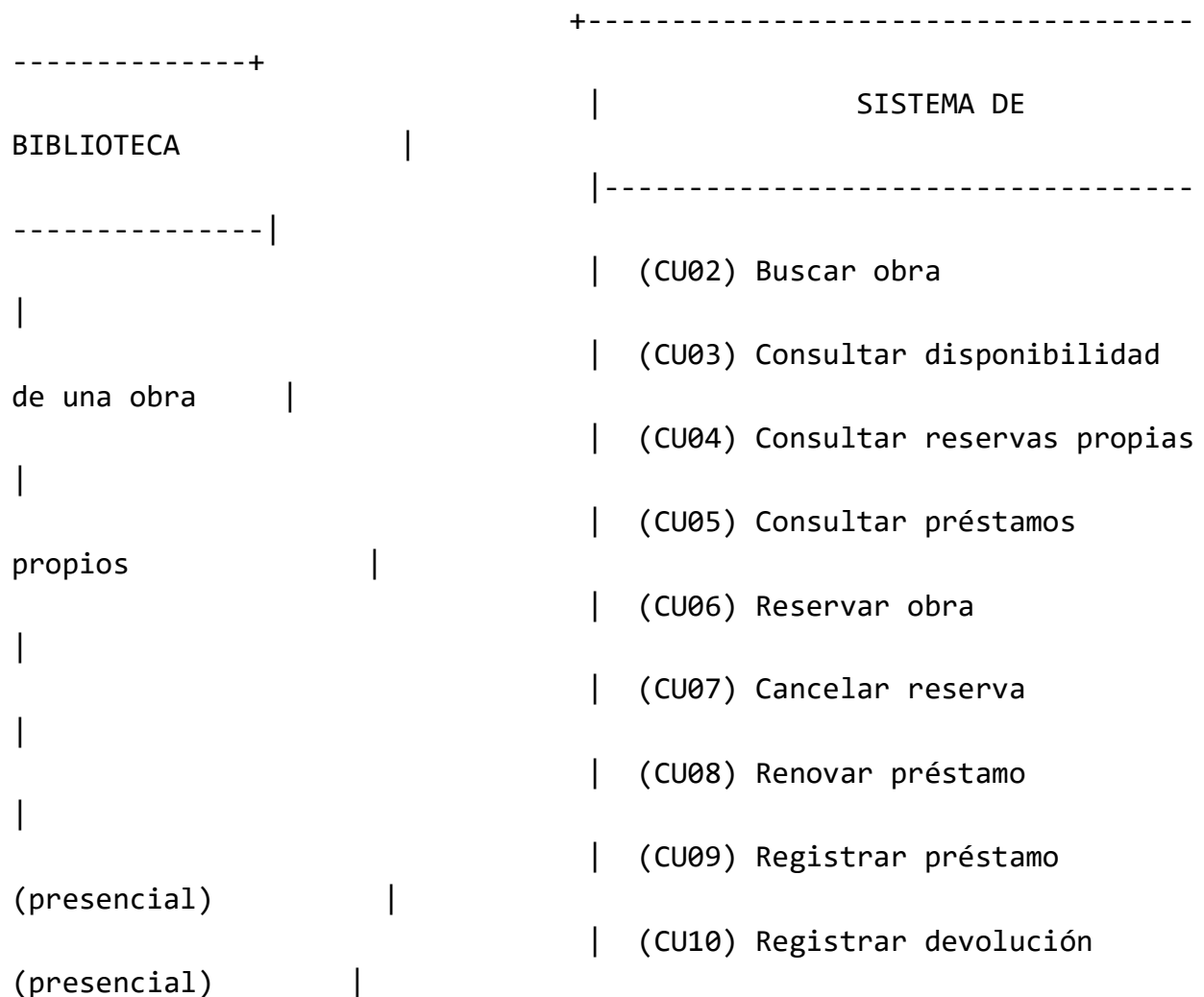
ChatGPT:

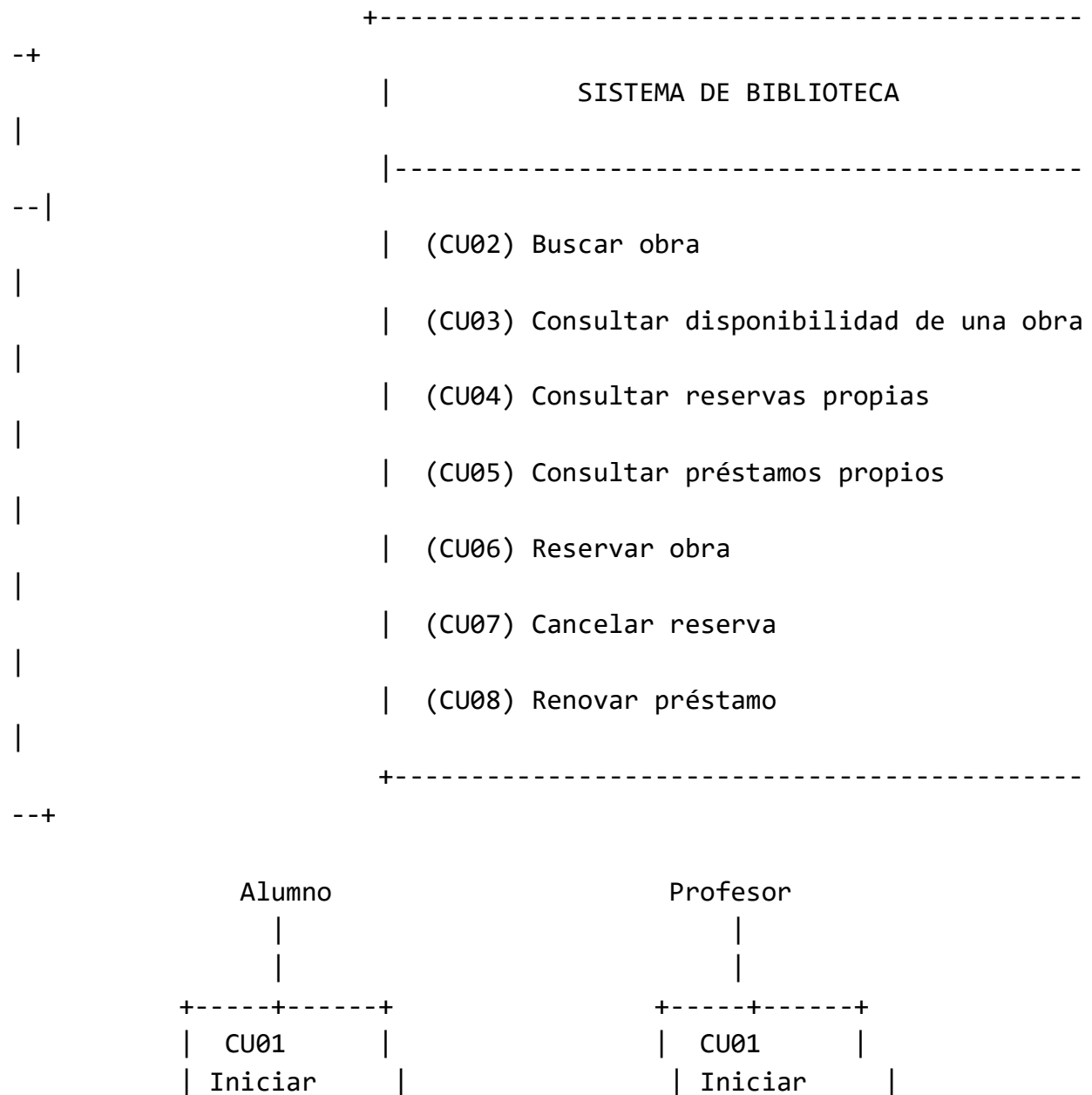
¡Perfecto! Gracias por avisar.

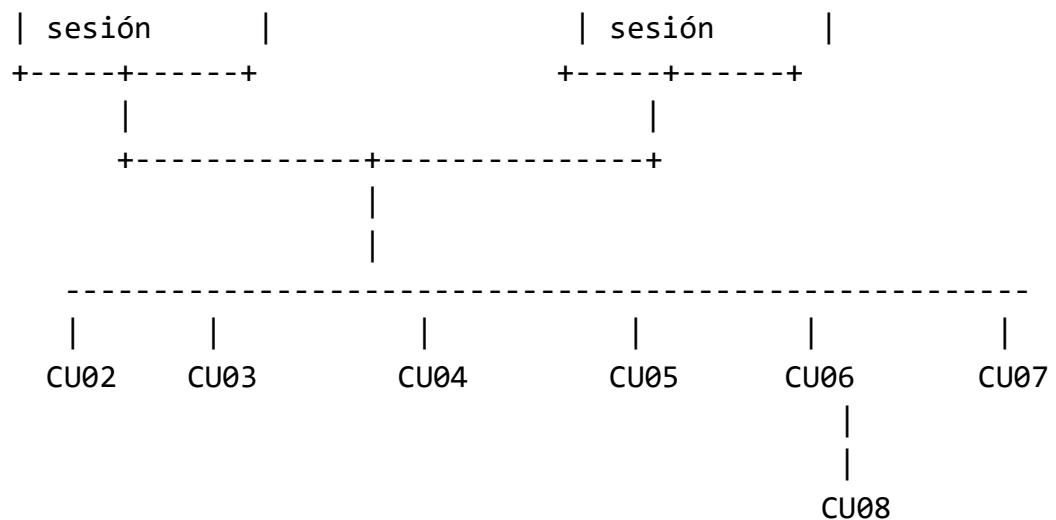
Voy a **corregir completamente los diagramas**, asegurando que **TODOS los códigos CU01–CU13 coincidan exactamente** con tu listado oficial.

A continuación tienes **los diagramas corregidos en ASCII**, totalmente coherentes con los códigos y nombres de caso de uso que has proporcionado.

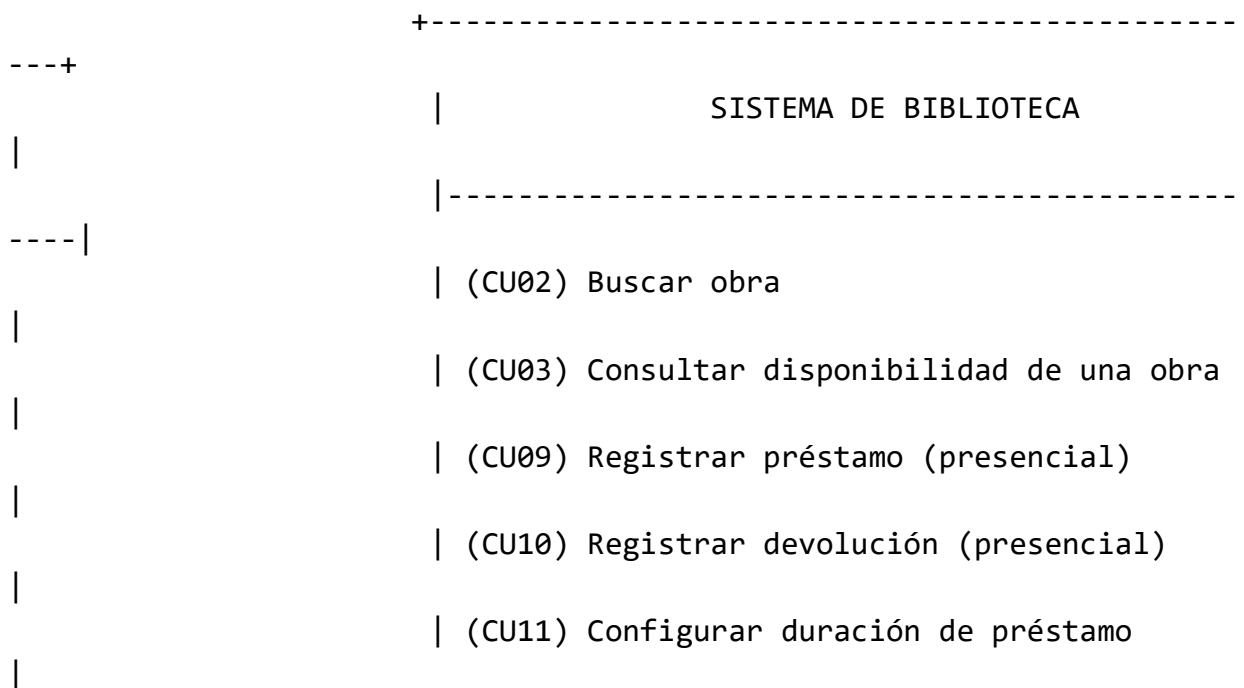
✓ 1. DIAGRAMA GENERAL — TODOS LOS ACTORES (CORREGIDO)

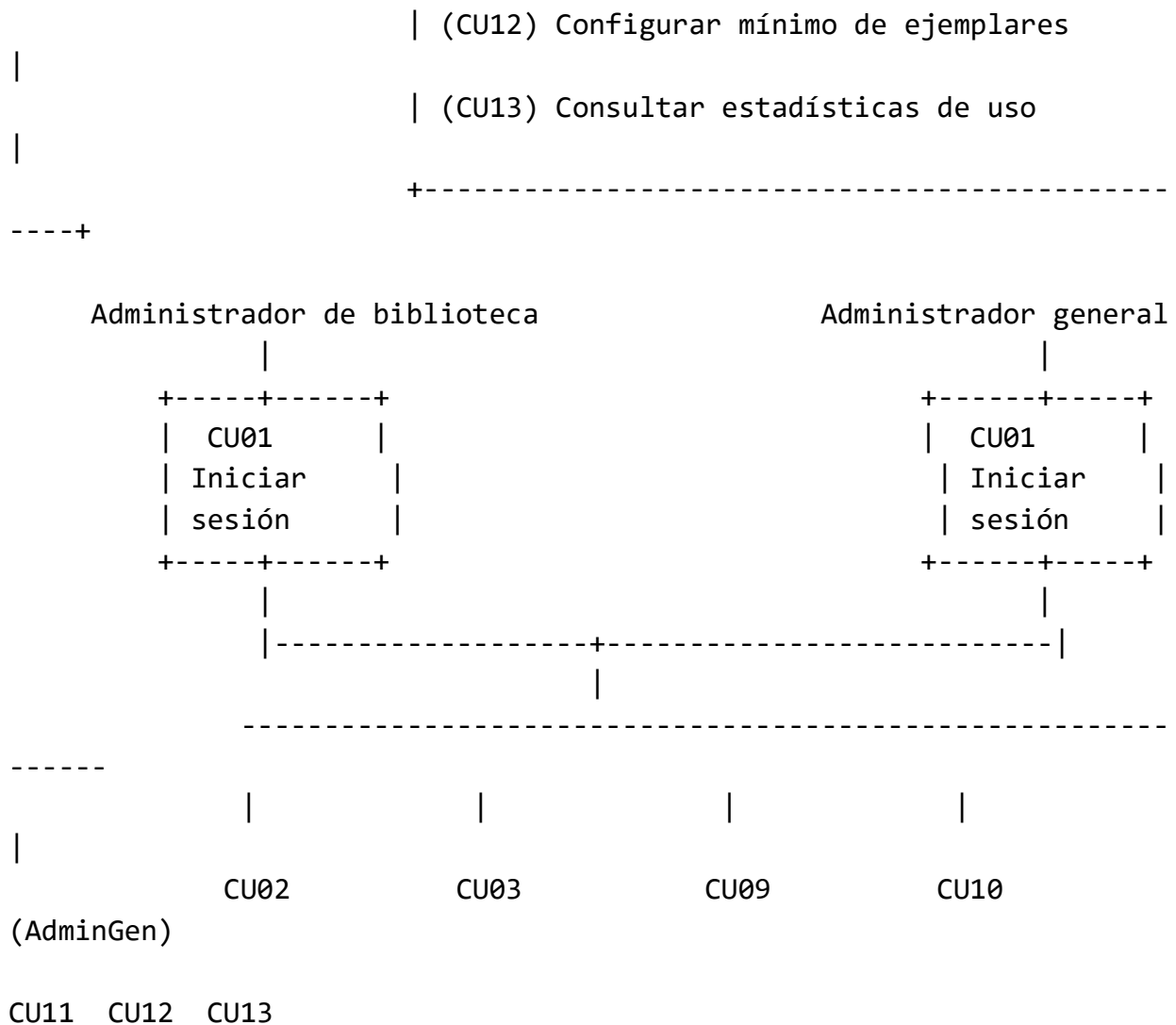






3. DIAGRAMA — ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA Y ADMINISTRADOR GENERAL (CORREGIDO)





Si quieres:

✓ o deseas **diagramas más detallados para cada caso (UML extendido)**,

solo dímelo.

Nora: Quiero un documento formal en Word. *He decidido esto porque estoy usando Word.*

ChatGPT:

Tu **documento formal en Word** ya está listo.

 **Puedes descargarlo aquí:**

 **Documento_Casos_de_Uso_Biblioteca.docx**

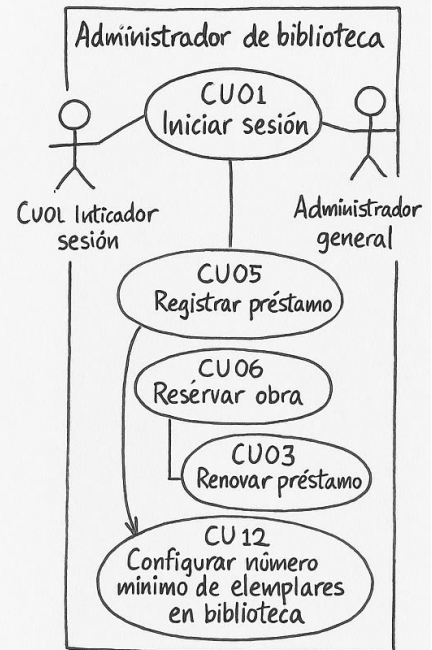
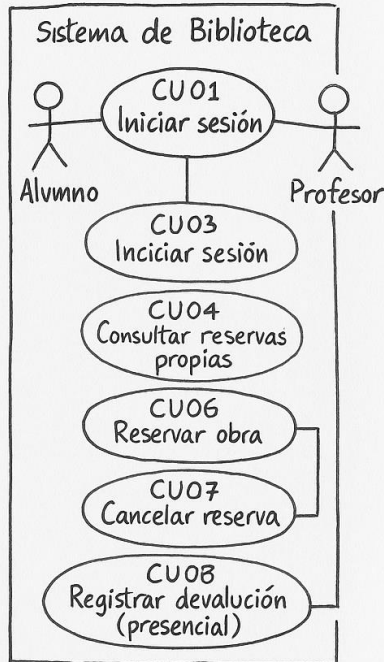
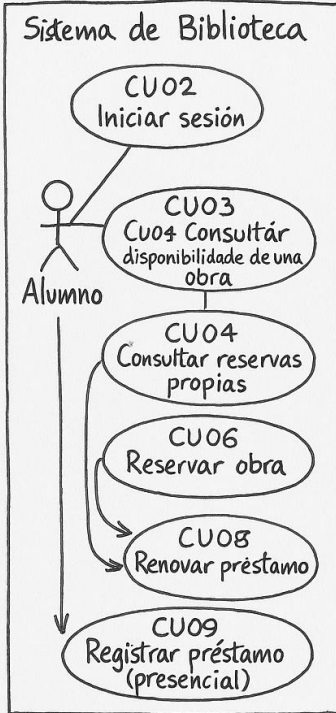
Si quieres que:

- lo convierta en PDF,
- añada portada, índice automático, numeración, logos,
- agregue descripciones formales de cada caso de uso,
- o incluya diagramas como imágenes en lugar de ASCII,

solo dímelo y lo preparo.

Nora: Quiero que conviertas los diagramas de los casos de uso en una versión más visual aún (por ejemplo hecha a mano y convertida a imagen. *Quería que me hiciese con dibujos más visuales.*

Chatgpt:



Nora: Quiero esos diagramas pero que no parezcan hechas a mano *Me he arrepentido de pedirle hechas a mano*

ChatGPT:

Aquí tienes una **versión mucho más limpia, digital y profesional**, sin apariencia de dibujo a mano.

Los diagramas generados siguen el estilo UML estándar: actores con figuras, casos de uso con óvalos y contenedores del sistema.

Si quieres:

- corregimos cualquier texto que aparezca mal,
- genero una **versión aún más corporativa** (colores, tipografías, exportación a PNG/SVG),
- o los integro directamente en tu documento Word/PDF.

Solo dímelo.

Nora: Los códigos están otra vez mal. Quiero que respetes los códigos y los títulos para que el documento sea coherente. CU01. Iniciar sesión en el sistema

CU02. Buscar obra

CU03. Consultar disponibilidad de una obra

CU04. Consultar reservas propias

CU05. Consultar préstamos propios

CU06. Reservar obras

CU07. Cancelar reserva

CU08. Renovar préstamo

CU09. Registrar préstamo (presencial)

CU10. Registrar devolución (presencial)

CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario

CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca

CU13. Consultar estadísticas de uso (reservas/préstamos) *(Los cdigos de los casos de uso no están bien)*

ChatGPT:

Entiendo perfectamente tu preocupación: quieres que **todo el documento sea coherente** y que **los códigos CU01–CU13 y los títulos aparezcan exactamente como en tu lista**.

Tengo que ser honesto contigo: aunque yo escriba el texto perfectamente, el generador de imágenes no siempre respeta al 100 % los textos que le doy (a veces recorta, cambia tildes, incluso números, como ya has visto). Eso significa que **no puedo garantizarte una imagen UML con los códigos y títulos 100 % correctos y legibles** como si la hubieras hecho tú en una herramienta de diagramas.

Lo que sí puedo hacer y controlar al detalle es:

1. **Darte una plantilla perfecta y coherente** (códigos + títulos) que puedes copiar/pegar en:

- a. draw.io / diagrams.net
 - b. Lucidchart
 - c. Visual Paradigm
 - d. StarUML, etc.
2. **Decirte exactamente cómo colocarlo** para que en 5–10 minutos tengas unos diagramas 100 % correctos.

1 Lista definitiva de casos de uso (para que no haya duda)

- **CU01. Iniciar sesión en el sistema**
- **CU02. Buscar obra**
- **CU03. Consultar disponibilidad de una obra**
- **CU04. Consultar reservas propias**
- **CU05. Consultar préstamos propios**
- **CU06. Reservar obra**
- **CU07. Cancelar reserva**
- **CU08. Renovar préstamo**
- **CU09. Registrar préstamo (presencial)**
- **CU10. Registrar devolución (presencial)**
- **CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario**
- **CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca**
- **CU13. Consultar estadísticas de uso (reservas/préstamos)**

Actores:

- **Alumno**
- **Profesor**
- **Administrador de biblioteca**
- **Administrador general**
- **Sistema de autenticación** (externo)

2 Cómo montar el diagrama general en una herramienta (paso a paso)

Actores

Coloca a la izquierda:

- Alumno (actor)
- Profesor (actor)

A la derecha:

- Administrador de biblioteca
- Administrador general
- Sistema de autenticación

Abajo, centrado, el caso:

- **CU01. Iniciar sesión en el sistema**

Dentro del sistema “Sistema de Biblioteca”

Como rectángulo grande con el título **Sistema de Biblioteca**, dentro pones los óvalos:

- **CU02. Buscar obra**
- **CU03. Consultar disponibilidad de una obra**
- **CU04. Consultar reservas propias**
- **CU05. Consultar préstamos propios**
- **CU06. Reservar obra**
- **CU07. Cancelar reserva**
- **CU08. Renovar préstamo**
- **CU09. Registrar préstamo (presencial)**
- **CU10. Registrar devolución (presencial)**
- **CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario**
- **CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca**
- **CU13. Consultar estadísticas de uso (reservas/préstamos)**

Relaciones (líneas)

Alumno conectado a:

- CU01
- CU02
- CU03
- CU04
- CU05
- CU06
- CU07
- CU08

Profesor conectado a:

- CU01
- CU02
- CU03
- CU04
- CU05
- CU06
- CU07
- CU08

Administrador de biblioteca conectado a:

- CU01
- CU02
- CU03
- CU09
- CU10

Administrador general conectado a:

- CU01
- CU02
- CU03
- CU11
- CU12

- CU13

Sistema de autenticación conectado únicamente a:

- CU01. Iniciar sesión en el sistema

Si quieres, puedes añadir relaciones <<include>> (no son obligatorias en el diagrama):

- CU06 **incluye** CU03 (antes de reservar, se consulta disponibilidad).
- CU04 **incluye** CU02 (mis reservas vienen de las obras del catálogo).
- CU05 **incluye** CU02.
- CU08 **incluye** CU05.
- CU09 **incluye** CU03.

3 ¿Qué puedo hacer ahora para ayudarte más?

Puedo:

- Actualizar el **documento Word** que ya tienes, añadiendo:
 - una sección “Instrucciones para el diagrama UML” con todo lo anterior formateado;
 - espacio reservado para pegar tus imágenes (por ejemplo, con texto “PEGA AQUÍ DIAGRAMA GENERAL”);
- O generar un **nuevo Word** solo con:
 - lista de casos de uso,
 - descripciones,
 - y especificación exacta de los diagramas.

Dime si prefieres que te **regenero el Word** con estas instrucciones bien maquettadas y lo hago en este mismo mensaje.

Nora: Como me dice que los dibujos no van a salir bien porque el editor de imagenes puede que no le haga mucho caso, lo doy por finalizado, ya que ya tengo los casos de uso en texto.